მასობრივი განადგურების და დაზიანების თანამადროვე საშუალებები:

ქიმიური იარაღი

განხილვა ბიოლოგიური კუთხით

ბარბარე ბაიაშვილი

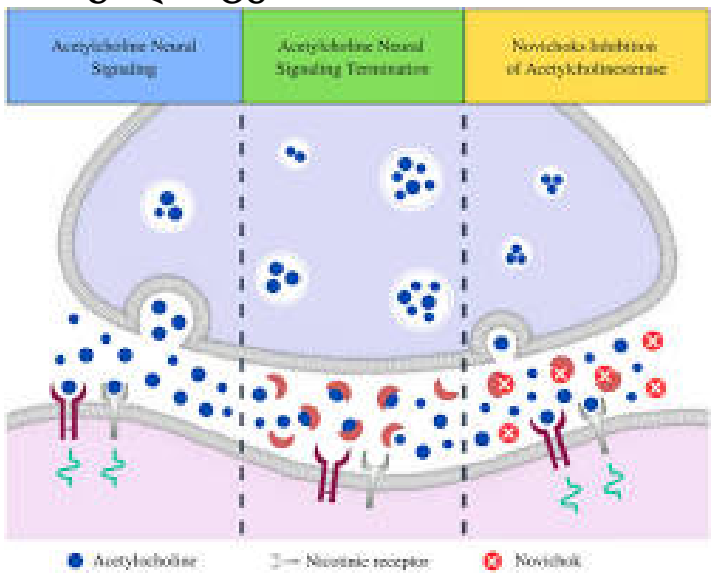
ნია ჩიბირაშვილი

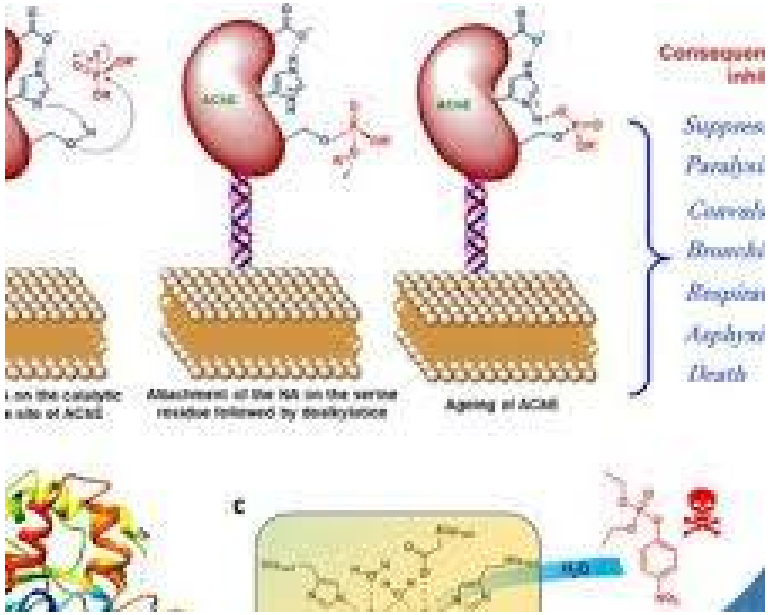
ლიზი ახმედოვი

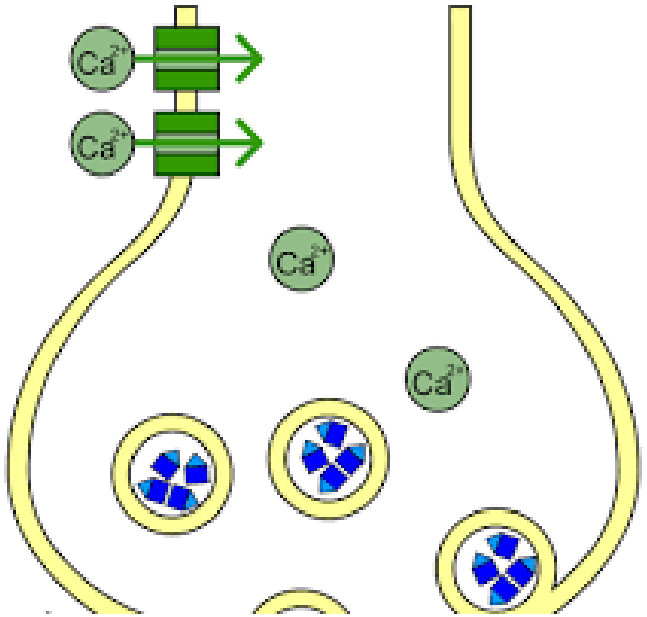
❖ ნერვულ-პარალიტიკური ნივთიერებები

ეს არის ყველაზე საშიში ჯგუფი. მათი მოქმედება მიმართულია ნერვული იმპულსების გადაცემის ბლოკირებაზე.

- ბიოლოგიური მექანიზმი: ისინი თრგუნავენ ფერმენტ აცეტილქოლინესთერაზას. ნორმალურ მდგომარეობაში ეს ფერმენტი შლის ნეირომედიატორ აცეტილქოლინს მას შემდეგ, რაც იმპულსი გადაიცემა.







- შედეგი: აცეტილქოლინი გროვდება სინაფსებში, რაც იწვევს კუნთების უწყვეტ შეკუმშვას, კრუნჩხვებს და საბოლოოდ სუნთქვის გაჩერებას დიაფრაგმის პარალიზის გამო.

❖ კან-ნარბილებელი (ზოგადი მოქმედების) ნივთიერებები

იპრიტი და მისი მსგავსი ნივთიერებები გამოირჩევა ციტოტოქსიკური (უჯრედის მომწამვლელი) თვისებებით.

- ბიოლოგიური მექანიზმი: იპრიტი არის ალკილირების აგენტი. ის აღწევს უჯრედში და აზიანებს დნმ-ის სტრუქტურას, რაც იწვევს უჯრედის სიკვდილს ან მუტაციას.

n · 2504645471

- შედეგი: კანზე წარმოიქმნება მძიმე წყლულები, თვალის რქოვანას დაზიანება და სასუნთქი გზების ლორწოვანი გარსის ნეკროზი. დაზიანება ხშირად შეუმჩნეველია პირველ რამდენიმე საათში (ფარული პერიოდი).

❖ ზოგადი მომწამვლელი მოქმედების ნივთიერებები

- ბიოლოგიური მექანიზმი: ციანიდის იონები უკავშირდებიან ფერმენტ ციტოქრომოქსიდაზას, რომელიც მიტოქონდრიებში ჟანგბადის ათვისებაზეა პასუხისმგებელი.

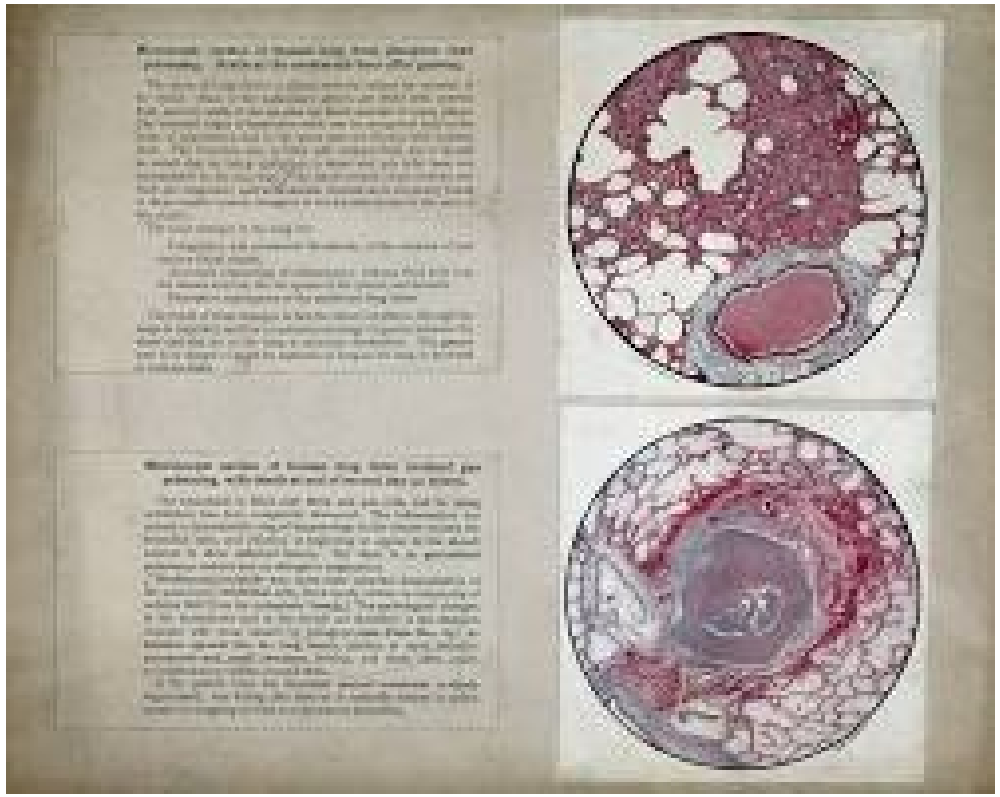
- შედეგი: მიუხედავად იმისა, რომ სისხლი გაჯერებულია ჟანგბადით, ქსოვილები მას ვეღარ მოიხმარენ. ვითარდება "ქსოვილოვანი ჰიპოქსია", რაც ყველაზე სწრაფად აზიანებს თავის ტვინს და გულს.

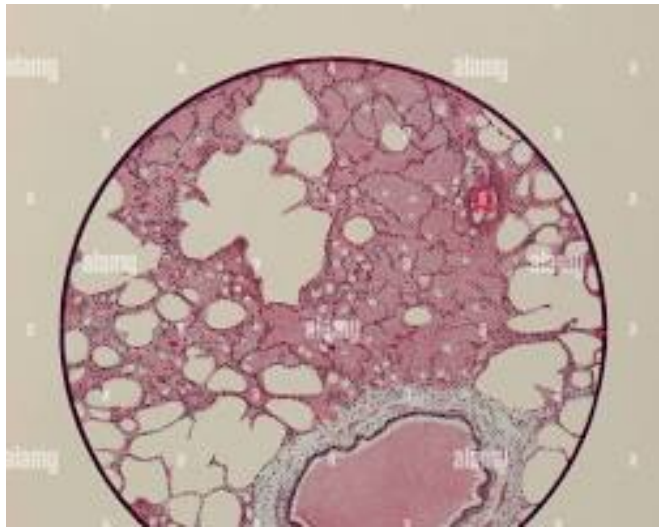
❖ მხუთავი ნივთიერებები

მათი სამიზნე ძირითადად ფილტვების ალვეოლური აპარატია.

- ბიოლოგიური მექანიზმი: ისინი აზიანებენ ალვეოლურ-კაპილარულ მემბრანას, რის შედეგადაც ირღვევა სისხლსა და ჰაერს შორის აირთა ცვლა.

- შედეგი: ფილტვების შეშუპება — სისხლის პლაზმა გადადის ფილტვებში, რაც ადამიანს ფაქტობრივად "ახრჩობს" შიგნიდან.





მადლობა ყურადღებისთვის!